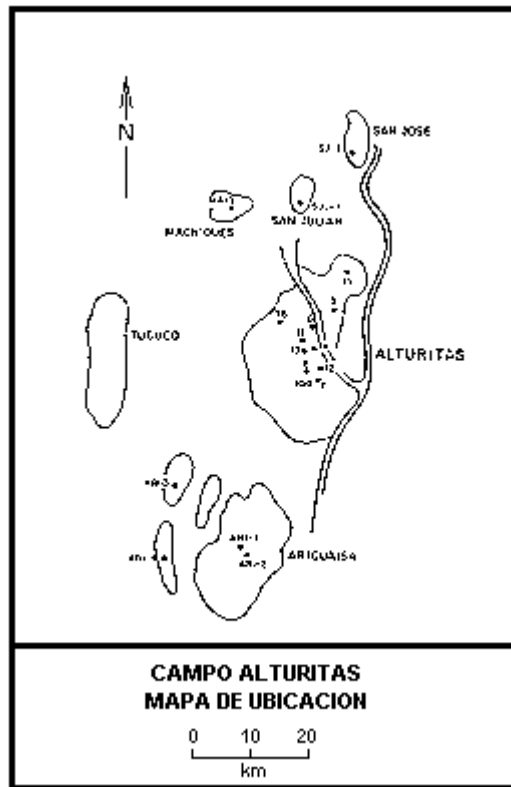


10. Campo Alturitas

Está ubicado en el Distrito Perijá del Estado Zulia, 30 km al sur de Machiques. En 1926 la empresa Richmond perforó cinco pozos (Novedad-1 al 5) en la Formación La Villa, a menos de 1.100 pies de profundidad. En 1948-58 la Creole Petroleum Corporation perforó cinco pozos (Alturitas 1 al 5) en base a estudios geofísicos; los dos primeros penetraron el Cretáceo. Lagoven reanudó las actividades completando nuevos pozos productores. Corpoven reactivó la perforación con Alturitas 17 en 1983.



Estratigrafía: La nomenclatura geológica aplicada en Alturitas es la misma que actualmente prevalece en la Sierra de Perijá; y se extiende hasta Alturitas la Formación Mirador del Distrito Colón.

La Formación La Quinta (Triásico-Jurásico) presenta más de 300' de limolitas calcáreas y rocas volcánicas.

El Cretáceo, discordante sobre el complejo ígneo-sedimentario, jurásico de la Formación La Quinta, tiene unos 1.520 metros de espesor y está compuesto en orden ascendente por las siguientes unidades litológicas: arenas y conglomerados de la Formación Río Negro; calizas del grupo Cogollo y de la Formación La Luna; calizas del Miembro Socuy de la Formación Colón; lutitas de la Formación Colón, lutitas, areniscas de grano fino y calizas del Miembro Mito Juan.

El Terciario descansa sobre el Cretáceo transicionalmente. El ciclo Paleoceno-Eoceno tiene un espesor aproximado de 965 mts y se compone de abajo hacia arriba de lutitas, arenisca, calizas de la Formación Guasare; arenisca, lutitas y carbones de Marcelina y Mirador; lutitas y arenisca basal de la Sierra. Contactos discordantes separan La Sierra, la más joven de esta sucesión, de la Formación Mirador infrayacente y del grupo El Fausto suprayacente. El ciclo sedimentario Oligo-Mioceno, con más de 3000 metros de espesor, está constituido por arcillas y areniscas del grupo El Fausto y de la Formación Los Ranchos, la más joven de Alturitas. El grupo El Fausto incluye las formaciones Peroc, Macoa y Cuiba, que pasa gradacionalmente a la Formación Los Ranchos suprayacente.

Estructura: Los rasgos estructurales más resaltantes del área de Perijá están representados por anticlinales simétricos y asimétricos con direcciones variables, un patrón de fallas inversas mayores de rumbo aproximado Norte-Sur, un patrón de fallas normales de rumbos Este-Oeste y un patrón de fallas normales de rumbo Noroeste-Sureste.

En el área de Alturitas se puede observar hacia el Sur un anticlinal simétrico de rumbo Noroeste-Sureste, limitado al Este por la falla de Alturitas; al Este de dicha falla se encuentra un anticlinal asimétrico limitado al Este y Oeste por dos fallas de rumbo aproximado Norte-Sur y al Norte por una falla de rumbo Este-Oeste. En la parte central del área se encuentra una estructura dómica de rumbo Norte-Sur; y al Este se encuentran tres estructuras dómicas pequeñas, siempre siguiendo la tendencia regional Norte-Sur. Todas esas estructuras han sido perforadas y han demostrado un buen potencial petrolífero.

Producción: La acumulación está limitada por la estructura.

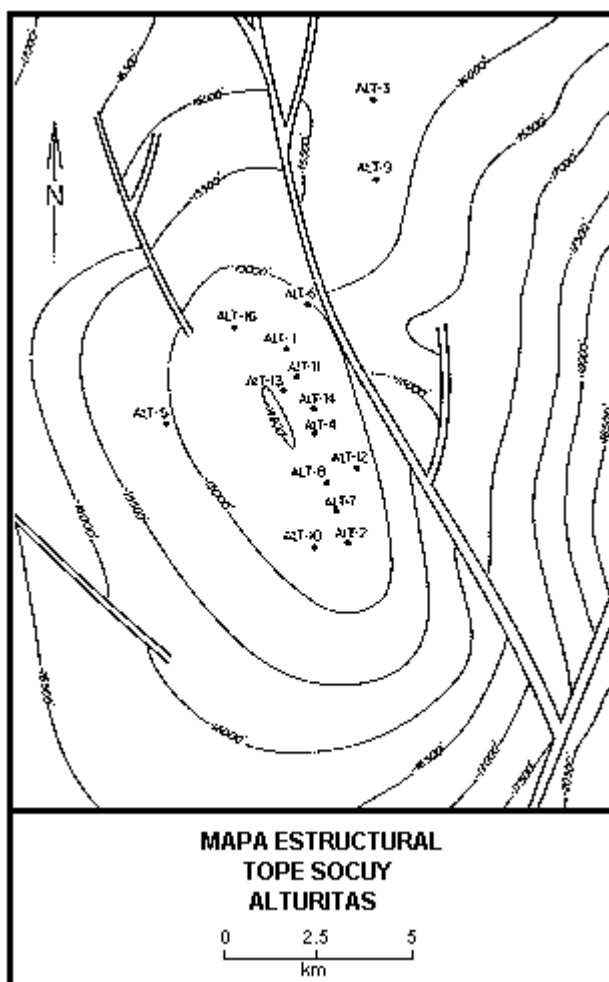
La Formación Apón del Grupo Cogollo produce crudo de alta gravedad con buen rendimiento (Alturitas 17-X probó 2.530 b/d de crudo de 30°API y 9.650.000 pc/d de gas), Lisure, Maraca y la Luna han demostrado potencial bajo y rápida declinación.

El Guasare inferior (Barco) produjo en AL-I más de 1.700 b/d de petróleo (20.3° API).

En AL-2 probaron petróleo las formaciones La Quinta, Río Negro, Apón, Mito Juan, Los Cuervos y La Sierra.

Las formaciones Marcelina (21° API) y Mito Juan (21.3° API) presentan producción escasa y elevado porcentaje de agua. La Sierra probó bajo rendimiento y poca presión.

COLUMNA ESTRATIGRAFICA CAMPO ALTURITAS				
EDAD		GR. / FM. / MBRO.	LITOLOGIA	
PLIO-PLEISTOCENO				
Terciario	MIOCENO	LA VILLA	ESENCIALMENTE ARENISCAS	
		LOS RANCHOS		
		CUBA	ARCILITAS Y ARENAS	
	OLIGOCENO	MACOA	LUTITAS Y ARENAS	
		EL FAUSTO PERAZ	SUPERIOR	LUTITAS
			MEDIO	ARCILITAS
			INFERIOR	ARENISCAS
	EOCENO	LA SIERRA	ARENISCAS	
		MIRADOR/MISDA	ARENISCAS	
	PALEOCENO	MARCELINA	ARENISCAS LIMOLITAS/CARBON	
GUASARE		CALIZAS		
Mesozoico	SUPERIOR	MITO JUAN	LUTITAS	
		COLON		
		MBRO. SOCUY	CALIZAS/MARGAS	
	MEDIO	LA LUNA	CALIZAS	
		MARACA	CALIZAS	
		LISURE	CALIZAS/ARENISCAS	
	INFERIOR	PICNE	CALIZAS	
		MACHIGUES	CALIZAS	
		GUAIMAROS	LUTITAS	
		TIBU	CALIZAS	
		RIO NEGRO	CONGLOMERADOS	
	TRIASICO-JURASICO	LA QUINTA	ARENISCAS Y BRECHA VOLCANICA	



CAMPO ALTURITAS

YACIMIENTO	FORMACION PRODUCTORA	DESCUBRIDOR	°API
AL-MAR-1	MARCELINA	ALT-08	21
AL-GUAS-1	GUASARE	ALT-16	18
AL-MJ-1	MITOJUAN	ALT-08	21
AL-K-1	APON	ALT-06	33
AL-K-2	APON, MARACA, LA LUNA	ALT-12	34
AL-K-3	APON	ALT-15	33
AL-K-4	APON	ALT-09	31